MSPM0_K210二维码识别

1.K210与MSPM0通信

1.1 实验前提

本教程使用的是MSPM0G3507开发板，k210要运行**K210-AI(MSPM0G3507)**里面的程序才能开始实验

MSPM0G *1

k210视角模块*1(要有sd卡（里面有带AI的模型）、摄像头)

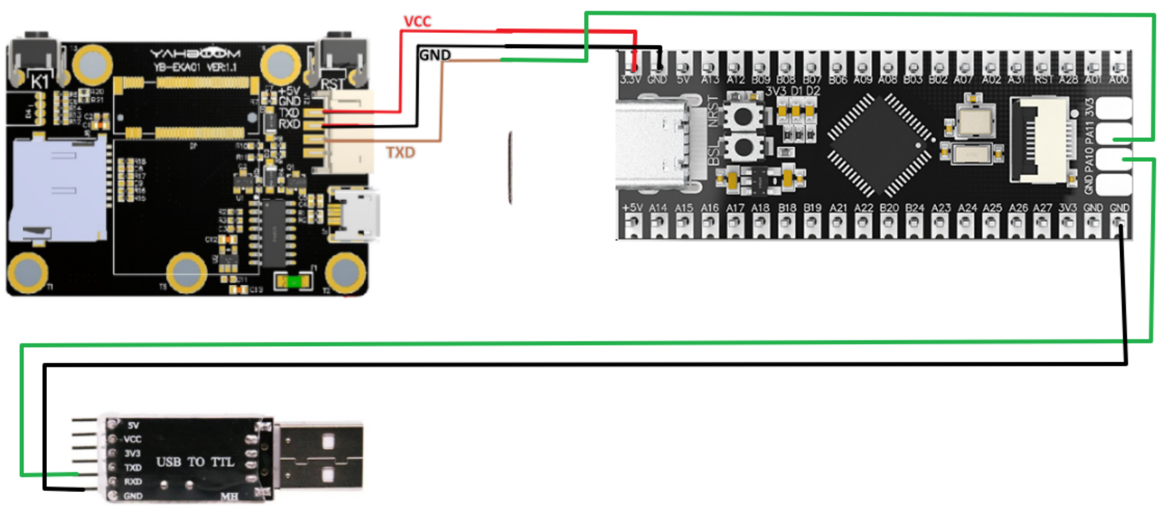
usb转ttl模块*1

1.2 实验接线

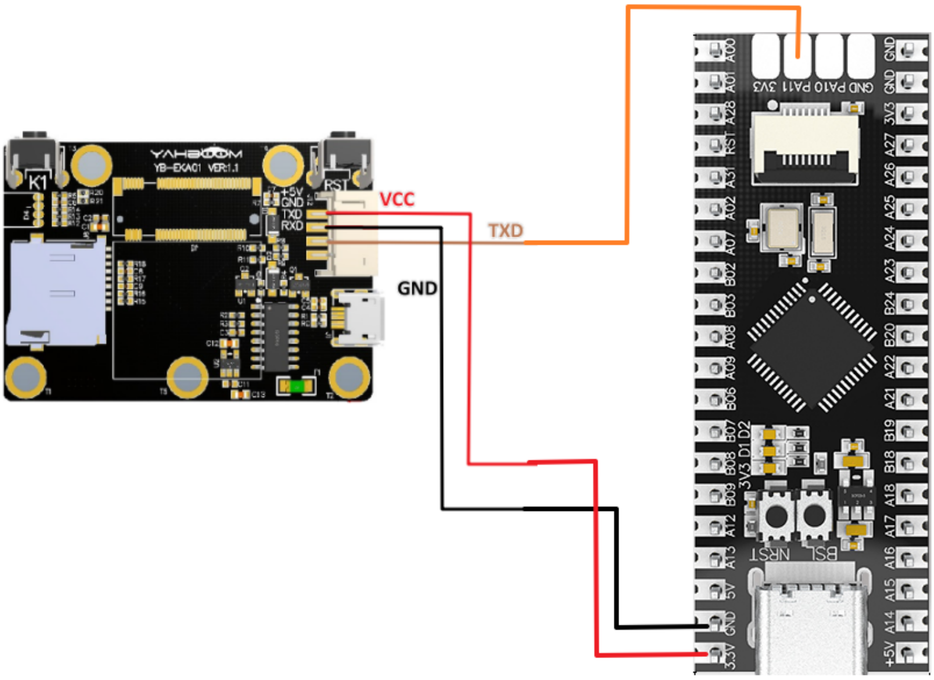
方式一：使用USB转TTL模块

MSPM0G	K210视觉模块
RX	TXD
GND	GND
VCC	5V

MSPM0G	USB转TTL模块
TX	RXD
GND	GND

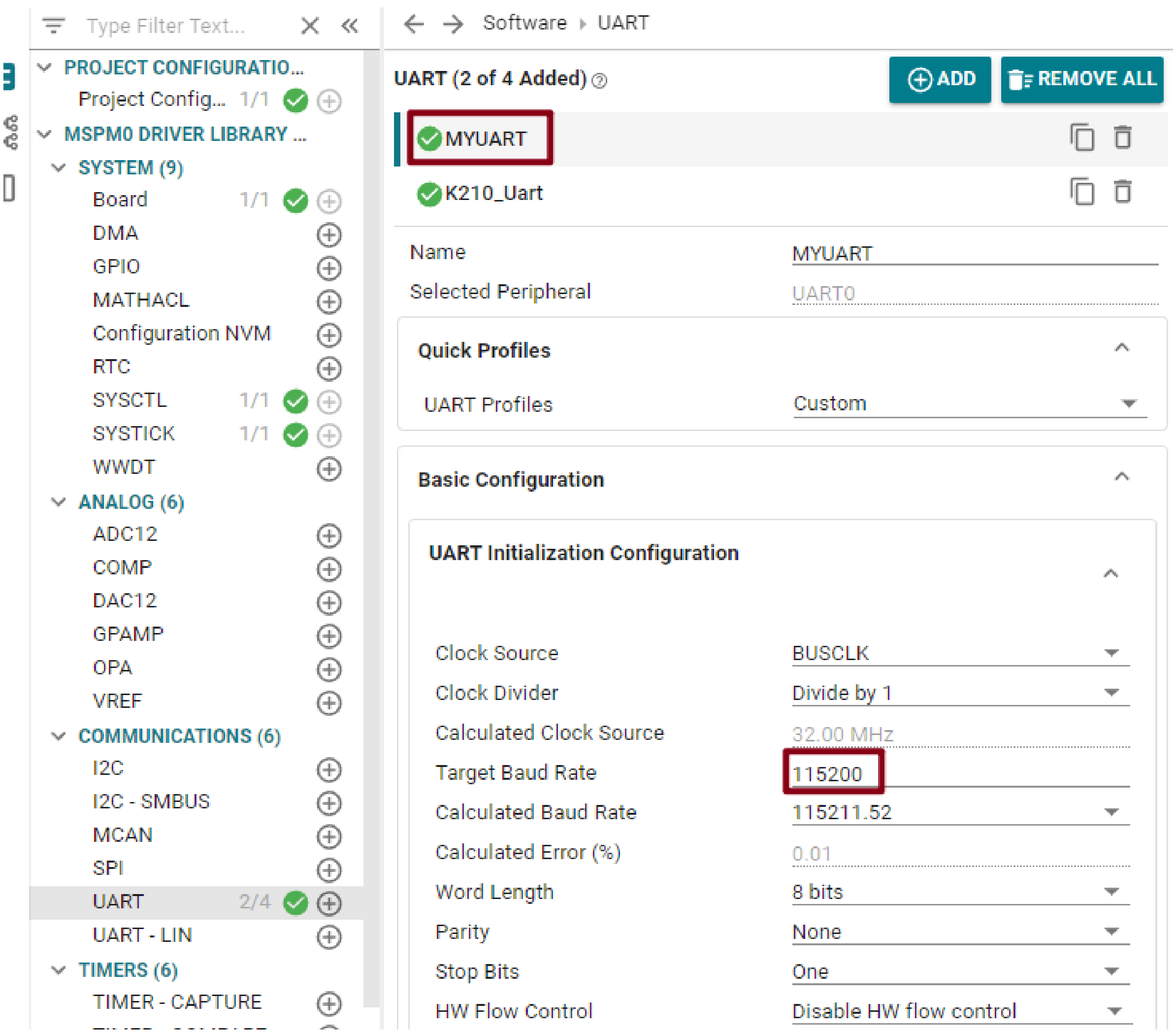


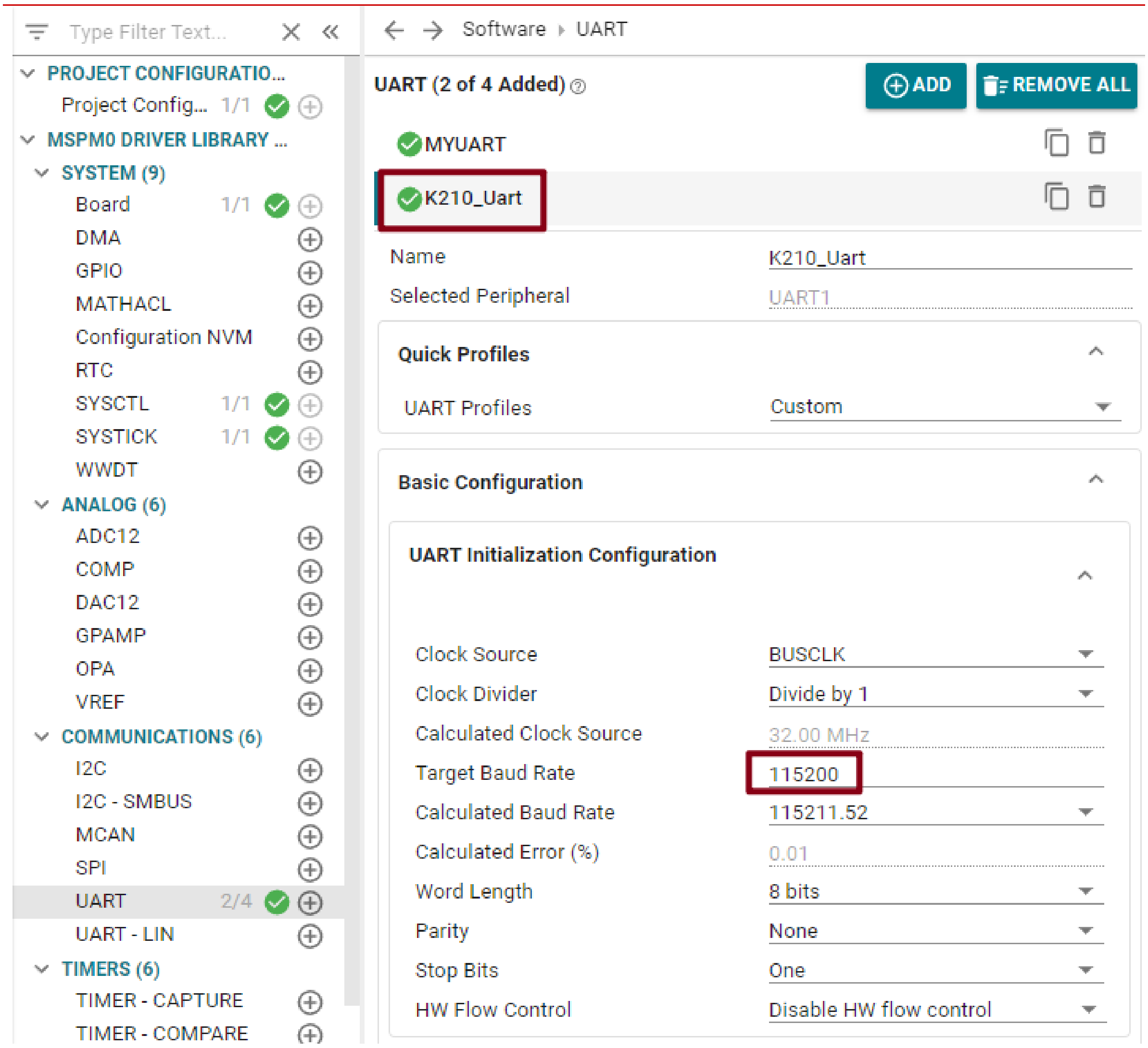
方式二：使用板载Type-C口



1.3 主代码讲解

本例程将串口打印的波特率设置为115200 bps，k210模块连接的波特率设置为115200 bps。






```
int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();

    NVIC_ClearPendingIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);//清除串口中断标志
    NVIC_EnableIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);//使能串口中断



    while (1)
    {
         if (k210_msg.class_n != 0)//例程号不为空
        {
            if(k210_msg.class_n == 3)
            {
sprintf(buff_com,"x=%d,y=%d,w=%d,h=%d\r\n",k210_msg.x,k210_msg.y,k210_msg.w,k210
_msg.h);
                uart0_send_string(buff_com);

                sprintf(buff_com,"str = %s\r\n",k210_msg.msg_msg);
                uart0_send_string(buff_com);

                k210_msg.class_n = 0;
            }
```

```
        }
        delay_ms(500);

    }
}
```

经过以上的程序，如果是跑这个例程，k210_msg结构体的成员就有对应的值，并通过串口打印处理

k210_msg:是接收信息的结构体，它的主要成员有

- x：是识别出来框左上角的横坐标（范围：0-240）
- y：是识别出来框左上角的纵坐标（范围：0-320）
- w：是识别出来框的宽度（范围：0-240）
- h：是识别出来框的长度（范围：0-320）
- id:是识别出来的标签
- class_n:例程编号
- msg_msg[20]:有效数据

经过数据接收的函数并处理，k210_msg的每个成员都会存储到有效信息，如果想要二次开发，直接调用就k210_msg的成员就可以了

注：必须将keil工程源码放在SDK路径下编译。

1.4 实验现象

1. 连接好线后，k210视角模块脱机运行 [k210脱机运行方法]
2. 串口助手设置成如图的界面

3. 然后跑二维码识别的例程，串口助手就会打印出k210传输给MSPM0G的重要信息，如下图所示

```
x=35,y=0,w=198,h=195
str = hello world
x=34,y=1,w=195,h=195
str = hello world
x=32,y=7,w=195,h=197
str = hello world
x=37,y=8,w=192,h=191
str = hello world
x=39,y=9,w=193,h=192
str = hello world
x=42,y=11,w=188,h=192
str = hello world
x=43,y=10,w=189,h=190
str = hello world
x=43,y=12,w=189,h=187
str = hello world
x=55,y=19,w=187,h=189
str = hello world
x=60,y=22,w=187,h=188
str = hello world
x=61,y=23,w=186,h=189
str = hello world
x=61,y=26,w=184,h=185
str = hello world
x=60,y=24,w=185,h=187
str = hello world
x=56,y=21,w=190,h=185
```

二维码识别只传输k210_msg的x,y,w,h,msg这5个成员变量。